计算理论

THEORY OF COMPUTATION

Xianmin Liu
liuxianmin@hit.edu.cn

2026/4/14

1

计算与表示

- 用简单信息组合表示复杂信息
- 区分函数(function)与程序(program)

2

计算是将“输入”转化为“输出”的过程

3

输入和输出是什么?
用什么表示?

4

统一表示
0和1组成的序列
strings of zeroes and ones

5

表示方法的数学模型
$x \to E(x)$
其中x是要表示的对象，$E(x) \in \{0,1\}^*$

6

- $\{0,1\}^2 = \{00,01,10,11\}$

7

- $\{0,1\}^2 = \{00,01,10,11\}$
- $\{0,1\}^3 = \{000,001,010,011,100,101,110,111\}$

8

- $\{0,1\}^2 = \{00,01,10,11\}$
- $\{0,1\}^3 = \{000,001,010,011,100,101,110,111\}$
- $\{0,1\}^1 = \{0,1\}$

9

- $\{0,1\}^2 = \{00,01,10,11\}$
- $\{0,1\}^3 = \{000,001,010,011,100,101,110,111\}$
- $\{0,1\}^1 = \{0,1\}$
- $\{0,1\}^0 = ?$

10

- $\{0,1\}^2 = \{00,01,10,11\}$
- $\{0,1\}^3 = \{000,001,010,011,100,101,110,111\}$
- $\{0,1\}^1 = \{0,1\}$
- $\{0,1\}^0 = ?$
- $\{0,1\}^* = \{0,1\}^0 \cup \{0,1\}^1 \cup \{0,1\}^2 \cup \{0,1\}^3 \cup \cdots\cdots$

11

用01串表示自然数

- $E: \mathbb{N} \to \{0,1\}^*$，$E$需要是——映射(one-to-one)

12

用01串表示自然数

- $E: \mathbb{N} \to \{0,1\}^*$，$E$需要是——映射(one-to-one)

Number (decimal representation)	Number (binary representation)
0	0
1	1
2	10
5	101
16	10000
40	101000
53	110101
389	110000101
3750	111010100110

13

用01串表示自然数

- $E: \mathbb{N} \to \{0,1\}^*$，$E$需要是——映射(one-to-one)

Number (decimal representation)	Number (binary representation)
0	0
1	1
2	10
5	101
16	10000
40	101000
53	110101
389	110000101
3750	111010100110

二进制

14

用01串表示自然数

- $E: \mathbb{N} \to \{0,1\}^*$，$E$需要是——映射(one-to-one)

Number (decimal representation)	Number (binary representation)
0	0
1	1
2	10
5	101
16	10000
40	101000
53	110101
389	110000101
3750	111010100110

二进制

- $E(n) = E\left(\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor\right)\text{isodd}(n)$
  - 这里n是奇数时$\text{isodd}(n) = 1$，n是偶数时$\text{isodd}(n) = 0$

15

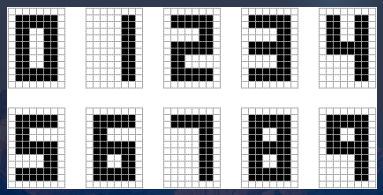
如何表示整数呢?

16

如何表示整数呢?

原码　反码　补码

17



12x8的位图，也是长度为96的{0,1}串

18

用01串表示有理数

- 有理数如何表示?

19

用01串表示有理数

- 有理数如何表示?
  - 任意一个有理数都可以表示成a/b的形式

20

用01串表示有理数

- 有理数如何表示?
  - 任意一个有理数都可以表示成a/b的形式
- 例如，4/43可以分两部分表示
  - 4表示为100，43表示为101011

21

用01串表示有理数

- 有理数如何表示?
  - 任意一个有理数都可以表示成a/b的形式
- 例如，4/43可以分两部分表示
  - 4表示为100，43表示为101011
  - 4/43表示为100101011?

22

用01串表示有理数

- 有理数如何表示?
  - 任意一个有理数都可以表示成a/b的形式
- 例如，4/43可以分两部分表示
  - 4表示为100，43表示为101011
  - 4/43表示为100101011?
- 需要一个分隔符，例如100#101011

23

用01串表示有理数

- 有理数如何表示?
  - 任意一个有理数都可以表示成a/b的形式
- 例如，4/43可以分两部分表示
  - 4表示为100，43表示为101011
  - 4/43表示为100101011?
- 需要一个分隔符，例如100#101011
  - 字典从{0,1}变为{0,1,#}?

24

用01串表示有理数

- 有理数如何表示?
  - 任意一个有理数都可以表示成a/b的形式
- 例如，4/43可以分两部分表示
  - 4表示为100，43表示为101011
  - 4/43表示为100101011?
- 需要一个分隔符，例如100#101011
  - 字典从{0,1}变为{0,1,#}?
  - 只需用{0,1}重新编码{0,1,#}，令0=00, 1=01, #=10

25

用01串表示有理数

- 有理数如何表示?
  - 任意一个有理数都可以表示成a/b的形式
- 例如，4/43可以分两部分表示
  - 4表示为100，43表示为101011
  - 4/43表示为100101011?
- 需要一个分隔符，例如100#101011
  - 字典从{0,1}变为{0,1,#}?
  - 只需用{0,1}重新编码{0,1,#}，令0=00, 1=01, #=10
  - 100#101011⇒010000100100010001010

26

💡 如果我们能用字符串表示某个类型为T的对象，那么字符串也能表示类型为T的对象构成的组合。

27

表示实数

- 以π为例

28

表示实数

- 以π为例
- 想法：用有理数近似
  - $\pi \approx 22/7$，误差≤ 2‰

29

表示实数

- 以π为例
- 想法：用有理数近似
  - $\pi \approx 22/7$，误差≤ 2‰
  - $\pi \approx 311/99$，误差≤ 2‱

30

表示实数

- 以π为例
- 想法：用有理数近似
  - $\pi \approx 22/7$，误差≤ 2‰
  - $\pi \approx 311/99$，误差≤ 2‰‰
- 想法：浮点数(float)的编码方法



- $\approx b \times 2^e$ Sign ($\in \{0,1\}$) exponent ($\in \{-2^\ell, \ldots, 2^\ell - 1\}$) fraction / mantissa ($= 1.b_1b_2 \ldots b_k \in [1,2]$)

31

表示实数

- 以π为例
- 想法：用有理数近似
  - $\pi \approx 22/7$，误差≤ 2‰
  - $\pi \approx 311/99$，误差≤ 2‰‰
- 想法：浮点数(float)的编码方法

回想一下：编程如何判断浮点数相等



- $\approx b \times 2^e$ Sign ($\in \{0,1\}$) exponent ($\in \{-2^\ell, \ldots, 2^\ell - 1\}$) fraction / mantissa ($= 1.b_1b_2 \ldots b_k \in [1,2]$)

32

表示实数

- 以π为例
- 想法：用有理数近似
  - $\pi \approx 22/7$，误差≤ 2‰
  - $\pi \approx 311/99$，误差≤ 2‰‰
- 想法：浮点数(float)的编码方法

对实数的近似同样也是意外错误的来源

回想一下：编程如何判断浮点数相等



- $\approx b \times 2^e$ Sign ($\in \{0,1\}$) exponent ($\in \{-2^\ell, \ldots, 2^\ell - 1\}$) fraction / mantissa ($= 1.b_1b_2 \ldots b_k \in [1,2]$)

33

为什么计算机非要“近似”实数？

设计一个实数编码方案不就行了

34

考虑函数$f: S \to T$

35

考虑函数$f: S \to T$

- ——映射(one-to-one)：$x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$

36

考虑函数$f: S \to T$

▶一一映射(one-to-one)：$x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$

▶满射(onto)：$\forall y \in T, \exists x \in S, f(x) = y$

37

Theorem of Cantor

▶康托定理[1874]：不存在一一映射$f: \mathbb{R} \to \{0,1\}^*$.

38

Theorem of Cantor

▶康托定理[1874]：不存在一一映射$f: \mathbb{R} \to \{0,1\}^*$.

两个等价形式：

▶(a) 不存在一一映射$f: \mathbb{R} \to \mathbb{N}$

▶(b) 不存在满射$f: \mathbb{N} \to \mathbb{R}$

39

Theorem of Cantor

▶康托定理[1874]：不存在一一映射$f: \mathbb{R} \to \{0,1\}^*$.

两个等价形式：

▶(a) 不存在一一映射$f: \mathbb{R} \to \mathbb{N}$

▶(b) 不存在满射$f: \mathbb{N} \to \mathbb{R}$

$\{0,1\}^\infty = \{\text{无穷长的01串}\} = \{f | f: \mathbb{N} \to \{0,1\}\}$

40

Theorem of Cantor

▶康托定理[1874]：不存在一一映射$f: \mathbb{R} \to \{0,1\}^*$.

两个等价形式：

▶(a) 不存在一一映射$f: \mathbb{R} \to \mathbb{N}$

▶(b) 不存在满射$f: \mathbb{N} \to \mathbb{R}$

$\{0,1\}^\infty = \{\text{无穷长的01串}\} = \{f | f: \mathbb{N} \to \{0,1\}\}$

▶证明存在$\{0,1\}^\infty$到$\mathbb{R}$的一一映射

41

Theorem of Cantor

▶康托定理[1874]：不存在一一映射$f: \mathbb{R} \to \{0,1\}^*$.

两个等价形式：

▶(a) 不存在一一映射$f: \mathbb{R} \to \mathbb{N}$

▶(b) 不存在满射$f: \mathbb{N} \to \mathbb{R}$

$\{0,1\}^\infty = \{\text{无穷长的01串}\} = \{f | f: \mathbb{N} \to \{0,1\}\}$

▶证明存在$\{0,1\}^\infty$到$\mathbb{R}$的一一映射

▶证明不存在$\{0,1\}^\infty$到$\{0,1\}^*$的一一映射

42

Theorem of Cantor

- 康托定理[1874]：不存在一一映射$f:\mathbb{R}\to\{0,1\}^*$.

两个等价形式：

- (a) 不存在一一映射$f:\mathbb{R}\to\mathbb{N}$
- (b) 不存在满射$f:\mathbb{N}\to\mathbb{R}$

$\{0,1\}^\infty=\{\text{无穷长的01串}\}=\{f|f:\mathbb{N}\to\{0,1\}\}$

- 证明存在$\{0,1\}^\infty$到$\mathbb{R}$的一一映射
- 证明不存在$\{0,1\}^\infty$到$\{0,1\}^*$的一一映射
  - S到T存在一一映射，当且仅当T到S存在满射

43

Theorem of Cantor

- 康托定理[1874]：不存在一一映射$f:\mathbb{R}\to\{0,1\}^*$.

两个等价形式：

- (a) 不存在一一映射$f:\mathbb{R}\to\mathbb{N}$
- (b) 不存在满射$f:\mathbb{N}\to\mathbb{R}$

$\{0,1\}^\infty=\{\text{无穷长的01串}\}=\{f|f:\mathbb{N}\to\{0,1\}\}$

- 证明存在$\{0,1\}^\infty$到$\mathbb{R}$的一一映射
- 证明不存在$\{0,1\}^\infty$到$\{0,1\}^*$的一一映射
  - S到T存在一一映射，当且仅当T到S存在满射
  - 对角线法，证明不存在$\{0,1\}^*$到$\{0,1\}^\infty$的满射

44

S是可数的(countable)，若存在满射$C:\mathbb{N}\to S$

45

S是可数的(countable)，若存在满射$C:\mathbb{N}\to S$

- 自然数、有理数是可数的

46

S是可数的(countable)，若存在满射$C:\mathbb{N}\to S$

- 自然数、有理数是可数的
- 实数是不可数的

47

S是可数的(countable)，若存在满射$C:\mathbb{N}\to S$

- 自然数、有理数是可数的
- 实数是不可数的
- $\{0,1\}^*$是可数的，$\{0,1\}^\infty$是不可数的

48

用01串表示更多对象

49

用01串表示字符



50

用01串表示C语言的对象

```
int      2    : 00000010 00000000 00000000 00000000
int      4    : 00000100 00000000 00000000 00000000
int      513  : 00000001 00000010 00000000 00000000
long     513  : 00000001 00000010 00000000 00000000
 ↪  00000000 00000000 00000000 00000000
int      -1   : 11111111 11111111 11111111 11111111
int      -2   : 11111110 11111111 11111111 11111111
string   Hello: 01001000 01100101 01101100 01101100
 ↪  01101111 00000000
string   abcd : 01100001 01100010 01100011 01100100
 ↪  00000000
float    33.0 : 00000000 00000000 00000100 01000010
float    66.0 : 00000000 00000000 10000100 01000010
float    132.0: 00000000 00000000 00000100 01000011
double   132.0: 00000000 00000000 00000000 00000000
 ↪  00000000 10000000 01100000 01000000
```

51

▶用01串表示“图”

52

▶用01串表示“图”
▶用01串表示“列表”

53

用01串表示计算

- ▶用01串描述“计算问题”
  - ▶计算两个整数的乘法
    - ▶$\{0,1\}^* \to \{0,1\}^*$

54

用01串表示计算

- 用01串描述“计算问题”
  - 计算两个整数的乘法
    - $\{0,1\}^* \to \{0,1\}^*$
  - 计算给定整数的质因数分解

55

用01串表示计算

- 用01串描述“计算问题”
  - 计算两个整数的乘法
    - $\{0,1\}^* \to \{0,1\}^*$
  - 计算给定整数的质因数分解
  - 计算给定图G上顶点s到t的最短路径

56

用01串表示计算

- 用01串描述“计算问题”
  - 计算两个整数的乘法
    - $\{0,1\}^* \to \{0,1\}^*$
  - 计算给定整数的质因数分解
  - 计算给定图G上顶点s到t的最短路径
  - 计算给定python程序的“死循环”的输入

57

用01串表示计算

- 用01串描述“计算问题”
  - 计算两个整数的乘法
    - $\{0,1\}^* \to \{0,1\}^*$
  - 计算给定整数的质因数分解
  - 计算给定图G上顶点s到t的最短路径
  - 计算给定python程序的“死循环”的输入
  - 计算给定图片是否是猫

58

用01串表示计算

- 用01串描述“计算问题”
  - 计算两个整数的乘法
    - $\{0,1\}^* \to \{0,1\}^*$
  - 计算给定整数的质因数分解
  - 计算给定图G上顶点s到t的最短路径
  - 计算给定python程序的“死循环”的输入
  - 计算给定图片是否是猫
- 计算问题即是一个特定的函数：$\{0,1\}^* \to \{0,1\}^*$

59

用01串表示计算

- 用01串描述“计算问题”
  - 计算两个整数的乘法
    - $\{0,1\}^* \to \{0,1\}^*$
  - 计算给定整数的质因数分解
  - 计算给定图G上顶点s到t的最短路径
  - 计算给定python程序的“死循环”的输入
  - 计算给定图片是否是猫
- 计算问题即是一个特定的函数：$\{0,1\}^* \to \{0,1\}^*$
- 可以精简为函数：$\{0,1\}^* \to \{0,1\}$

60

区分函数(问题)与程序(算法)

- **计算问题**可以看作函数，是描述性的

61

区分函数(问题)与程序(算法)

- **计算问题**可以看作函数，是描述性的
- **算法**是机械式的，是一个一个动作

62

区分函数(问题)与程序(算法)

- **计算问题**可以看作函数，是描述性的
- **算法**是机械式的，是一个一个动作

两者相比

63

区分函数(问题)与程序(算法)

- **计算问题**可以看作函数，是描述性的
- **算法**是机械式的，是一个一个动作

两者相比

- 一个特定的函数，可以有多个程序(算法)来计算

64

区分函数(问题)与程序(算法)

- **计算问题**可以看作函数，是描述性的
- **算法**是机械式的，是一个一个动作

两者相比

- 一个特定的函数，可以有多个程序(算法)来计算
  - 哪个算法好？➔算法设计

65

区分函数(问题)与程序(算法)

- **计算问题**可以看作函数，是描述性的
- **算法**是机械式的，是一个一个动作

两者相比

- 一个特定的函数，可以有多个程序(算法)来计算
  - 哪个算法好？➔算法设计
- 是否存在一个函数，没有程序or算法能够计算它?

66

区分函数(问题)与程序(算法)

- **计算问题**可以看作函数，是描述性的
- **算法**是机械式的，是一个一个动作

两者相比

- 一个特定的函数，可以有多个程序(算法)来计算
  - 哪个算法好？➔算法设计
- 是否存在一个函数，没有程序or算法能够计算它?
  - 哪些问题可以计算？➔计算理论

67

区分函数(问题)与程序(算法)

- **计算问题**可以看作函数，是描述性的
- **算法**是机械式的，是一个一个动作

两者相比

- 一个特定的函数，可以有多个程序(算法)来计算
  - 哪个算法好？➔算法设计
- 是否存在一个函数，没有程序or算法能够计算它?
  - 哪些问题可以计算？➔计算理论
- 可见，函数与程序不同

68

$\{0,1\}^{\infty} = \{f | f: \mathbb{N} \to \{0,1\}\}$不可数

69

$\{0,1\}^{\infty} = \{f | f: \mathbb{N} \to \{0,1\}\}$不可数

布尔函数集是不可数的

$\{f: \{0,1\}^{*} \to \{0,1\}\}$

70

💡程序一定计算某个函数；但不是每个函数都有程序能计算。

71

💡程序一定计算某个函数；但不是每个函数都有程序能计算。

💡算法一定是解决某个问题的；但不是每个问题都能用计算机程序or算法求解。

72



73